

Exercício Prático: Diagnóstico de Diabetes com Árvore de Decisão

Descrição do Problema

Você é contratado para desenvolver um modelo preditivo que determine se uma pessoa tem ou não diabetes com base em variáveis como idade, índice de massa corporal (IMC), histórico familiar e nível de glicose. Utilize o algoritmo de Árvore de Decisão para construir o modelo.

Tarefas

1. Leitura dos Dados: Carregue a base de dados fornecida no formato CSV.
2. Tratamento de Dados Nulos:
 - Identifique e trate valores nulos (se houver), utilizando substituição pela média, mediana ou modo.
3. Transformação de Dados Categóricos:
 - Codifique variáveis categóricas (por exemplo, histórico familiar) em formato numérico.
4. Treinamento do Modelo:
 - Divida os dados em conjuntos de treino e teste.
 - Treine um modelo de Árvore de Decisão para classificar os indivíduos.
5. Geração e Análise dos Resultados:
 - Avalie o desempenho do modelo utilizando métricas como precisão, recall, F1-score ou matriz de confusão.

Base de Dados

A base de dados incluirá as seguintes colunas:

- Age: Idade da pessoa (em anos).
- BMI: Índice de massa corporal.
- Glucose Level: Nível de glicose no sangue (mg/dL).
- Family History: Histórico familiar de diabetes (0: Não, 1: Sim).
- Diabetes: Diagnóstico (0: Não tem diabetes, 1: Tem diabetes, variável alvo).

<https://colab.research.google.com/drive/1chWptaTr7zOpeB2-GCOx8A8THsPNowtU?usp=sharing>